MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión Educativa Instituto Tkinter

---

1. Introducción

Bienvenido/a al **Sistema de Gestión Educativa Instituto Tkinter**, una aplicación desarrollada en Python con Custom Tkinter para administradores de centros educativos. Esta herramienta permite gestionar de forma integral todos los aspectos administrativos del instituto: alumnado, profesorado, dirección, aulas, materiales, asignaturas, clases, matrículas y calificaciones.

Toda la información se almacena en una base de datos SQLite3, garantizando la integridad de los datos y permitiendo realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en cada entidad del sistema.

---

2. Pantalla de Inicio de Sesión

2.1. Acceso a la aplicación

Al ejecutar la aplicación, aparece la pantalla **Sistema de Gestión Educativa - Instituto Tkinter**.

En esta pantalla de login encontrarás:

- Campo de texto para **Usuario** (con placeholder "Ingrese su usuario")
- Campo de contraseña para **Contraseña** (con placeholder "Ingrese su contraseña")
- Botón azul **Iniciar Sesión**
- Mensaje de referencia: "Usuario de prueba admin / Contraseña admin123"

2.2. Iniciar sesión correctamente

1. Escribe tu **nombre de usuario** en el primer campo.
2. Escribe tu **contraseña** en el segundo campo.
3. Pulsa el botón **Iniciar Sesión**.
4. Si los datos son correctos, accederás a la ventana principal del sistema.
5. Si los datos no son válidos, se mostrará un mensaje de error indicando que debes volver a intentarlo.

> **Nota para pruebas:** Usuario: `admin` | Contraseña: `admin123`

---

3. Ventana Principal e Interfaz

Una vez iniciada la sesión, verás la ventana principal con:

- **Título:** "Sistema de Gestión Instituto"
- **Panel superior izquierdo:** Datos del usuario conectado (Usuario: admin, Rol: admin)
- **Menú lateral izquierdo (azul):** Lista de opciones de navegación
- **Área principal:** Contenido de la opción seleccionada
- **Botón rojo inferior:** "Cerrar Sesión" para salir de la aplicación

3.1. Menú lateral de opciones

El menú lateral contiene los siguientes botones (en orden):

1. **Inicio** - Pantalla de bienvenida y descripción general
2. **Alumnos** - Gestión del alumnado
3. **Profesores** - Gestión del profesorado
4. **Dirección** - Gestión de miembros de la dirección
5. **Aulas** - Gestión de aulas y espacios
6. **Materiales** - Inventario de materiales
7. **Matrículas** - Matriculación del alumnado
8. **Clases** - Gestión de clases y horarios
9. **Asignaturas** - Gestión de asignaturas
10. **Calificaciones** - Gestión de calificaciones y notas
11. **Cerrar Sesión** (botón rojo) - Cierra la sesión y vuelve al login

---

4. Pantalla de Inicio

4.1. Descripción

Al hacer clic en **Inicio**, aparece la pantalla de bienvenida con un mensaje personalizado:

"¡Bienvenido/a, admin!"

Esta pantalla muestra un resumen de las funcionalidades disponibles:

- Alumnos y sus calificaciones
- Profesores y asignaciones
- Dirección del centro
- Aulas y materiales
- Clases y horarios

El pie de página incluye: "Desarrollado por Tomás Corrales Benzgo"

4.2. Navegación

Desde esta pantalla puedes acceder a cualquier módulo del sistema haciendo clic en los botones del menú lateral.

---

5. Gestión de Alumnos

5.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en el botón **Alumnos** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Gestión de Alumnos**, que muestra una tabla con todos los alumnos registrados.

5.2. Columnas de la tabla

La tabla de alumnos contiene:

- **ID** - Identificador único
- **DNI** - Documento Nacional de Identidad
- **Nombre** - Nombre del alumno
- **Apellidos** - Apellidos del alumno

- **Email** - Correo electrónico
- **Teléfono** - Número de teléfono

5.3. Botones disponibles

En la parte superior de la pantalla encontrarás estos botones:

- **Exportar Calificaciones** (azul con icono de descarga)
- **Ver Calificaciones** (azul)
- **Eliminar** (rojo)
- **Modificar** (azul)
- **Nuevo Alumno** (azul con icono +)

5.4. Registrar un nuevo alumno

1. Haz clic en el botón **Nuevo Alumno**.
2. Se abrirá un formulario o ventana emergente con los campos:
    - Nombre
    - Apellidos
    - DNI
    - Email
    - Teléfono
    - Otros datos adicionales
3. Completa todos los campos obligatorios.
4. Pulsa el botón **Guardar** o **Crear**.
5. Si hay campos vacíos o datos inválidos, se mostrará un mensaje de error.
6. Una vez guardado, el alumno aparecerá en la tabla.

5.5. Modificar datos de un alumno

1. Selecciona un alumno de la tabla (haciendo clic en la fila).
2. Pulsa el botón **Modificar**.
3. Se abrirá el formulario con los datos actuales del alumno.
4. Cambia los campos que necesites actualizar.
5. Pulsa **Guardar** para confirmar los cambios.
6. Se mostrará un mensaje de confirmación si la operación fue exitosa.

5.6. Eliminar un alumno

1. Selecciona el alumno a eliminar de la tabla.
2. Pulsa el botón **Eliminar** (rojo).
3. Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas eliminar este alumno?"
4. Pulsa **Sí** o **Confirmar** para eliminar.
5. Si la operación es exitosa, el alumno desaparecerá de la tabla.

> **Nota importante:** Si el alumno tiene matrículas asociadas, el sistema puede impedir su eliminación para mantener la integridad de los datos.

5.7. Ver calificaciones de un alumno

1. Selecciona un alumno de la tabla.
2. Pulsa el botón **Ver Calificaciones**.
3. Se abrirá la pantalla de **Gestión de Calificaciones** con los datos de ese alumno preseleccionados.

5.8. Exportar calificaciones

1. Selecciona un alumno de la tabla.
2. Pulsa el botón **Exportar Calificaciones**.
3. Se abrirá un cuadro de diálogo para elegir:
   - Asignatura
   - Convocatoria (1ª eva, 2ª eva, final, extraordinaria)
   - Año académico
4. Selecciona los parámetros deseados.
5. Pulsa **Exportar**.
6. Se generará un archivo (CSV o PDF) con las calificaciones ordenadas alfabéticamente, conteniendo:
   - Año académico
   - Nombre de la convocatoria
   - Nombre y apellidos del alumno
   - Nombre de la asignatura
   - Calificación

---

6. Gestión de Profesores

6.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en el botón **Profesores** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Gestión de Profesores**, mostrando una tabla con todos los profesores registrados.

6.2. Columnas de la tabla

- **ID** - Identificador único
- **DNI** - Documento Nacional de Identidad
- **Nombre** - Nombre del profesor
- **Apellidos** - Apellidos del profesor
- **Email** - Correo electrónico
- **Teléfono** - Número de teléfono
- **Especialidad** - Área de especialización (ej: Matemáticas, Física, Inglés, etc.)

6.3. Botones disponibles

- **Eliminar** (rojo)
- **Modificar** (azul)
- **Nuevo Profesor** (azul con icono +)

6.4. Registrar un nuevo profesor

1. Pulsa el botón **Nuevo Profesor**.
2. Se abrirá el formulario de registro con campos:
    - Nombre
    - Apellidos
    - DNI
    - Email
    - Teléfono
    - Especialidad
3. Completa todos los datos.
4. Pulsa **Guardar**.
5. El profesor se añadirá a la tabla.

6.5. Modificar un profesor

1. Selecciona un profesor de la tabla.
2. Pulsa **Modificar**.
3. Edita los datos necesarios.
4. Pulsa **Guardar**.

6.6. Eliminar un profesor

1. Selecciona un profesor.
2. Pulsa **Eliminar**.
3. Confirma en el cuadro de diálogo.
4. El profesor será eliminado de la base de datos.

> **Restricción:** Un profesor no puede eliminarse si tiene clases asignadas en el año académico actual. Primero debe reasignarse su carga docente.

---

7. Gestión de Dirección

7.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en **Dirección** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Gestión de Dirección del Centro**.

7.2. Columnas de la tabla

- **ID** - Identificador único
- **Cargo** - Puesto en la dirección (Director, Jefe de Estudios, Secretario)
- **Profesor** - Nombre del profesor que ocupa el cargo (puede no serlo, pero normalmente sí)
- **DNI** - Documento Nacional de Identidad
- **Email** - Correo electrónico
- **Teléfono** - Número de teléfono
- **Fecha Nombramiento** - Fecha de inicio del cargo (ej: 2022-01-01)

7.3. Botones disponibles

- **Eliminar** (rojo)
- **Modificar** (azul)
- **Nuevo Cargo** (azul con icono +)

7.4. Añadir un nuevo miembro de dirección

1. Pulsa **Nuevo Cargo**.
2. Se abrirá un formulario donde debes:
    - Seleccionar el **Cargo** (Director, Jefe de Estudios, Secretario)
    - Seleccionar o introducir el **Profesor** (persona que ocupará el cargo)
    - Completar datos personales (DNI, Email, Teléfono)
    - Indicar la **Fecha de Nombramiento**
3. Pulsa **Guardar**.

7.5. Modificar un cargo

1. Selecciona un miembro de la dirección.
2. Pulsa **Modificar**.
3. Actualiza los datos necesarios.
4. Pulsa **Guardar**.

7.6. Eliminar un cargo

1. Selecciona un miembro de la dirección.
2. Pulsa **Eliminar**.
3. Confirma la acción.

> **Nota:** Aunque se elimine el cargo de dirección, la persona podría permanecer como profesor en la base de datos si tiene otras funciones en el centro.

---

8. Gestión de Aulas

8.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en **Aulas** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Gestión de Aulas**.

8.2. Columnas de la tabla

- **ID** - Identificador único
- **Número** - Número o código del aula (ej: A101, A102, B201)
- **Capacidad** - Número máximo de alumnos que caben
- **Planta** - Piso donde se ubica el aula
- **Edificio** - Edificio al que pertenece (ej: Edificio A, Laboratorio)

8.3. Botones disponibles

- **Eliminar** (rojo)
- **Modificar** (azul)
- **Nueva Aula** (azul con icono +)

8.4. Crear una nueva aula

1. Pulsa **Nueva Aula**.
2. Se abrirá el formulario con campos:
    - Número/código del aula
    - Capacidad (número de plazas)
    - Planta
    - Edificio
3. Completa los datos.
4. Pulsa **Guardar**.

8.5. Modificar un aula

1. Selecciona un aula de la tabla.
2. Pulsa **Modificar**.
3. Cambia los datos necesarios.
4. Pulsa **Guardar**.

8.6. Eliminar un aula

1. Selecciona un aula.
2. Pulsa **Eliminar**.
3. Confirma la acción.

> **Importante:** No se puede eliminar un aula si tiene clases o materiales asignados. Primero debes reasignar esos recursos a otras aulas.

---

9. Inventario de Materiales

9.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en **Materiales** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Inventario de Materiales**.

9.2. Columnas de la tabla

- **ID** - Identificador único
- **Nombre** - Nombre del material (ej: Mesas, Ordenadores, Pizarra Digital)
- **Cantidad** - Número de unidades disponibles
- **Ubicación (Aula)** - Aula donde se encuentra el material
- **Estado** - Disponible, En mantenimiento, Dañado, etc.
- **Descripción** - Detalles adicionales del material

9.3. Botones disponibles

- **Importar CSV** (verde con icono de descarga)
- **Eliminar** (rojo)
- **Modificar** (azul)
- **Nuevo** (azul con icono +)

9.4. Registrar un nuevo material

1. Pulsa el botón **Nuevo**.
2. Se abrirá el formulario con campos:
    - Nombre del material
    - Cantidad

    - Aula asociada (seleccionar de lista)
    - Estado
    - Descripción
3. Completa los datos.
4. Pulsa **Guardar**.

9.5. Modificar un material

1. Selecciona un material de la tabla.
2. Pulsa **Modificar**.
3. Actualiza los datos que necesites cambiar.
4. Pulsa **Guardar**.

9.6. Eliminar un material

1. Selecciona un material.
2. Pulsa **Eliminar**.
3. Confirma en el diálogo de confirmación.

9.7. Importar materiales desde CSV

Esta funcionalidad permite cargar un lote de materiales desde un archivo CSV, asociándolos automáticamente a un aula.

Pasos para importar:

1. Pulsa el botón **Importar CSV** (verde).
2. Se abrirá un diálogo de selección de archivos.
3. Elige el archivo CSV que contiene los materiales.
4. El archivo debe tener el siguiente formato:

```
Nombre,Cantidad,Aula,Estado,Descripción
Mesas,15,A101,Disponible,Mesas de trabajo
Ordenadores,20,LAB1,Disponible,PCs de laboratorio
Pizarra Digital,1,A201,Disponible,Pizarra interactiva HD
```

5. Una vez seleccionado, el sistema leerá el archivo.
6. Se mostrarán los datos a importar para confirmación.
7. Pulsa **Confirmar importación**.
8. Los materiales se añadirán a la base de datos.
9. Si hay errores de formato, se mostrarán mensajes informativos.

---

10. Gestión de Asignaturas

10.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en **Asignaturas** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Gestión de Asignaturas**.

10.2. Columnas de la tabla

- **ID** - Identificador único
- **Nombre** - Nombre de la asignatura (ej: Matemáticas, Física, Inglés, Historia)
- **Departamento** - Departamento responsable (ej: Ciencias, Humanidades, Idiomas)
- **Créditos** - Número de créditos o horas de la asignatura

10.3. Botones disponibles

- **Eliminar** (rojo)
- **Modificar** (azul)
- **Nueva** (azul con icono +)

10.4. Crear una nueva asignatura

1. Pulsa el botón **Nueva**.
2. Se abrirá el formulario con campos:
    - Nombre de la asignatura
    - Departamento
    - Créditos
3. Completa los datos.
4. Pulsa **Guardar**.

10.5. Modificar una asignatura

1. Selecciona una asignatura de la tabla.
2. Pulsa **Modificar**.
3. Edita los datos.
4. Pulsa **Guardar**.

10.6. Eliminar una asignatura

1. Selecciona una asignatura.
2. Pulsa **Eliminar**.
3. Confirma la acción.

> **Restricción:** No se puede eliminar una asignatura si tiene clases o matrículas asociadas.

---

11. Gestión de Clases y Horarios

11.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en **Clases** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Gestión de Clases y Horarios**.

11.2. Columnas de la tabla

- **ID** - Identificador único
- **Año** - Año académico (ej: 2024-2025)
- **Asignatura** - Nombre de la asignatura que se imparte
- **Profesor** - Nombre del profesor responsable
- **Aula** - Ubicación donde se imparte la clase
- **Horario** - Horas de la clase (ej: Lunes 9:00-11:00)

11.3. Botones disponibles

- **Eliminar** (rojo)
- **Modificar** (azul)
- **Nueva Clase** (azul con icono +)

11.4. Crear una nueva clase

1. Pulsa **Nueva Clase**.
2. Se abrirá el formulario donde debes seleccionar/indicar:
    - Año académico
    - Asignatura
    - Profesor
    - Aula
    - Horario(s) de clase

3. Completa todos los campos.
4. Pulsa **Guardar**.

> **Nota:** Una clase puede tener un número indeterminado de alumnos. La relación entre alumnos y clases se establece mediante las matrículas.

11.5. Modificar una clase

1. Selecciona una clase de la tabla.
2. Pulsa **Modificar**.
3. Actualiza los datos necesarios.
4. Pulsa **Guardar**.

11.6. Eliminar una clase

1. Selecciona una clase.
2. Pulsa **Eliminar**.
3. Confirma la acción.

> **Restricción:** No se puede eliminar una clase si tiene alumnos matriculados en ella.

---

12. Matriculación de Alumnos

12.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en **Matrículas** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Matriculación**, que permite gestionar las matrículas de los alumnos en asignaturas/clases.

12.2. Interfaz de matriculación

La pantalla se divide en dos secciones:

Lado izquierdo: Asignaturas Disponibles

- Tabla con columnas: ID, Asignatura, Horario
- Muestra todas las asignaturas/clases disponibles para el año académico seleccionado

Lado derecho: Matrícula Actual

- Tabla con columnas: Ref, Asignatura, Aula
- Muestra las asignaturas en las que está matriculado el alumno seleccionado

12.3. Selectores

En la parte superior encontrarás:

- **Alumno:** Dropdown para seleccionar el alumno (ej: "3 - Miguel Díaz Moreno")
- **Año Académico:** Dropdown para seleccionar el año (ej: 2025-2026)

12.4. Botones disponibles

- **Matricular** (+) - Botón verde para añadir una asignatura a la matrícula
- **Anular** (×) - Botón rojo para eliminar una asignatura de la matrícula

12.5. Matricular un alumno en asignaturas

1. En el desplegable **Alumno**, selecciona el alumno.
2. En el desplegable **Año Académico**, selecciona el año deseado.
3. En la tabla **Asignaturas Disponibles**, selecciona una asignatura haciendo clic en la fila.
4. Pulsa el botón **Matricular** (verde con +).
5. La asignatura se trasladará a la tabla **Matrícula Actual**.
6. Puedes repetir este proceso para matricular al alumno en varias asignaturas.

12.6. Anular una matrícula en una asignatura

1. En la tabla **Matrícula Actual**, selecciona una asignatura.
2. Pulsa el botón **Anular** (rojo).
3. Se mostrará un mensaje de confirmación.
4. Confirma la acción.
5. La asignatura se eliminará de la matrícula del alumno.

12.7. Restricciones de matriculación

- **Una matrícula por año:** Un alumno solo puede tener una matrícula por año académico.
- **Una asignatura por convocatoria:** Un alumno solo puede presentarse una vez por convocatoria a una asignatura.
- Si intentas matricular a un alumno en una asignatura en la que ya está matriculado, el sistema mostrará un error.

---

13. Gestión de Calificaciones

13.1. Acceso a la pantalla

Haz clic en **Calificaciones** del menú lateral.

Se abrirá la pantalla **Gestión de Calificaciones**.

13.2. Interfaz de calificaciones

La pantalla muestra:

- **Encabezado:** Selectores de Convocatoria y Año académico
- **Tabla central:** Boletín de Notas (inicialmente vacío o mostrando un mensaje)
- **Botones de navegación:** Anterior y Siguiente
- **Botón de acción:** Guardar Notas (verde)

13.3. Selectores

En la parte superior encontrarás:

- **Convocatoria:** Dropdown para seleccionar la convocatoria
  - 1ª eva (Primera evaluación)
  - 2ª eva (Segunda evaluación)
  - Final
  - Extraordinaria
- **Año:** Dropdown para seleccionar el año académico (ej: 2025-2026)

13.4. Tabla del Boletín de Notas

Una vez seleccionada una convocatoria y año, la tabla mostrará:

- **Asignatura** - Nombre de la asignatura
- **Convocatoria** - La convocatoria seleccionada
- **Nota** - Calificación del alumno (campo editable)
- **Profesor** - Profesor responsable

> **Mensaje si no hay datos:** "No hay alumnos o convocatoria seleccionada"

13.5. Botones de navegación

- **Anterior** (azul, flecha ←) - Navega al alumno anterior
- **Siguiente** (azul, flecha →) - Navega al siguiente alumno

Estos botones permiten desplazarse entre los alumnos del centro sin cerrar la pantalla, facilitando la entrada masiva de calificaciones.

13.6. Registrar o modificar calificaciones

1. Selecciona una **Convocatoria** del dropdown (ej: "1ª eva").
2. Selecciona el **Año** académico (ej: "2025-2026").
3. La tabla mostrará las asignaturas del alumno actual.
4. Haz clic en el campo **Nota** de cada asignatura.
5. Introduce la calificación (ej: 7.5, 8.0, 9.5).
6. Usa los botones **Anterior** / **Siguiente** para cambiar de alumno.
7. Una vez introducidas todas las notas, pulsa **Guardar Notas** (verde).
8. Se mostrará un mensaje de confirmación.

13.7. Validaciones

- Las calificaciones deben ser números entre 0 y 10.
- Si introduces un número fuera de este rango, se mostrará un error.
- No se puede guardar un boletín incompleto si hay campos obligatorios vacíos.

13.8. Restricciones

- Un alumno solo puede tener una calificación por asignatura y convocatoria.
- Si existe una calificación anterior, el sistema pedirá confirmación antes de sobrescribirla.

---

14. Cerrar Sesión

14.1. Cierre de sesión

Para terminar tu sesión en la aplicación:

1. Pulsa el botón **Cerrar Sesión** (rojo) en la parte inferior del menú lateral.
2. Se mostrarán los cambios sin guardar (si los hay).
3. Se cerrará la sesión actual y volverás a la pantalla de login.
4. Podrás acceder de nuevo con otro usuario si es necesario.

14.2. Cierre de la aplicación

Para cerrar completamente la aplicación:

- Pulsa el botón **X** (cerrar) en la esquina superior derecha de la ventana.
- O utiliza el atajo del sistema operativo (Alt+F4 en Windows, Cmd+Q en Mac).

> **Importante:** Si hay cambios sin guardar, se te pedirá confirmación antes de cerrar.

---

15. Mensajes de Error y Validaciones

La aplicación incorpora un sistema de validaciones y manejo de errores. Los mensajes más comunes son:

15.1. Errores de validación

- **"Campo obligatorio"** - Debes completar todos los campos marcados con * antes de guardar.
- **"Email inválido"** - El formato del email no es correcto. Utiliza: usuario@dominio.com
- **"DNI inválido"** - El DNI debe tener un formato válido.
- **"Teléfono inválido"** - El número de teléfono debe tener el formato correcto.
- **"Calificación fuera de rango"** - Las calificaciones deben estar entre 0 y 10.

15.2. Errores de base de datos

- **"Error al guardar"** - Ha ocurrido un problema al guardar los datos. Verifica los campos e intenta de nuevo.
- **"Error al eliminar"** - No se puede eliminar este registro porque tiene dependencias. Primero elimina los registros relacionados.
- **"Registro duplicado"** - Ya existe un registro con estos datos. Utiliza otro identificador único.

15.3. Errores de operación

- **"No hay registros"** - La tabla está vacía. Crea un nuevo registro.
- **"Selecciona un registro"** - Debes seleccionar una fila de la tabla antes de modificar o eliminar.
- **"Operación cancelada"** - El usuario ha cancelado la acción.

15.4. Acciones ante errores

1. Lee cuidadosamente el mensaje de error.
2. Identifica el problema (campo vacío, formato incorrecto, etc.).
3. Corrige los datos.
4. Intenta la operación de nuevo.
5. Si el problema persiste, contacta con el administrador.

---

16. Consejos y Buenas Prácticas

16.1. Seguridad

- **Contraseña:** Cambia tu contraseña regularmente.
- **Cierre de sesión:** Siempre cierra tu sesión antes de abandonar la aplicación.
- **Copias de seguridad:** El administrador debe realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos.

16.2. Entrada de datos

- Introduce **datos completos y correctos** para evitar problemas posteriores.
- Verifica que los **emails y teléfonos** sean válidos.
- Los **DNI** deben cumplir con el formato oficial.
- Usa **años académicos en formato AAAA-AAAA** (ej: 2024-2025).

16.3. Gestión de alumnos

- Asegúrate de que cada alumno tenga una **matrícula vigente** para el año académico.
- Matricula a los alumnos en todas sus **asignaturas correspondientes**.
- Actualiza regularmente las **notas y calificaciones**.

16.4. Gestión de profesores

- Verifica que cada profesor tenga **clases asignadas** para el año actual.
- Un profesor puede impartir **varias asignaturas** en el mismo año.
- Mantén actualizada la **información de contacto**.

16.5. Gestión de aulas

- Asegúrate de que las **capacidades de las aulas** sean realistas.
- Mantén actualizado el **inventario de materiales** en cada aula.
- Revisa periódicamente el **estado de los materiales**.

16.6. Importación de datos

- Antes de importar materiales, **verifica el formato del archivo CSV**.
- Asegúrate de que las **aulas existan** antes de importar materiales.
- Revisa los datos importados para **detectar posibles errores**.

16.7. Exportación de calificaciones

- Exporta las calificaciones **antes de cerrar cada evaluación**.
- Ordena los archivos **por fecha y convocatoria**.
- Mantén **copias de seguridad** de todos los archivos exportados.
- Revisa que los datos exportados sean **correctos y completos**.

---

17. Solución de Problemas Comunes

17.1. "No puedo iniciar sesión"

Problema: Las credenciales no funcionan.

Solución:

- Verifica que escribes correctamente el usuario y contraseña.
- Ten en cuenta que las contraseñas **distinguen mayúsculas de minúsculas**.
- Prueba con el usuario `admin` y contraseña `admin123`.
- Contacta al administrador si has olvidado tu contraseña.

17.2. "No puedo eliminar un registro"

Problema: Aparece un error cuando intentas eliminar.

Solución:

- El registro tiene **dependencias relacionadas** (ej: alumnos matriculados, clases asignadas).
- Primero elimina o reasigna los registros relacionados.
- Por ejemplo, antes de eliminar una asignatura, elimina las clases que la imparten.

17.3. "La tabla está vacía"

Problema: No aparecen datos en una tabla.

Solución:

- **Crea nuevos registros** usando el botón "Nuevo" o similar.
- Verifica que hayas seleccionado el **año académico correcto** (en las tablas que incluyen este filtro).
- Si has importado datos, verifica que el **archivo sea válido**.

17.4. "Se ha perdido la conexión a la base de datos"

Problema: Mensaje de error de conexión.

Solución:

- Cierra la aplicación completamente.
- Verifica que el **archivo .db** (base de datos) existe en la carpeta del proyecto.
- Reinicia la aplicación.
- Si el problema persiste, contacta al administrador.

17.5. "No aparecen las calificaciones guardadas"

Problema: Las notas no se muestran después de guardar.

Solución:

- Verifica que hayas pulsado el botón **Guardar Notas** (no solo rellenado los campos).
- Espera a que aparezca el mensaje de confirmación.
- Recarga la pantalla (cierra y abre de nuevo).
- Verifica que el **año y convocatoria** seleccionados sean correctos.

---

18. Contacto y Soporte

18.1. Información del desarrollador

- **Desarrollado por:** Tomás Corrales Benzgo

18.2. Contacto para problemas

Si experimentas problemas técnicos, errores persistentes o necesitas soporte:

- Contacta al **administrador del centro educativo**.
- Proporciona una descripción detallada del problema.
- Incluye el **mensaje de error exacto** si es aplicable.
- Indica **qué acciones realizabas** cuando ocurrió el problema.

---

19. Glosario de Términos

- **Alumno:** Estudiante registrado en el centro educativo.
- **Profesor:** Docente que imparte una o varias asignaturas.
- **Dirección:** Órganos de gobierno del centro (Director, Jefe de Estudios, Secretario).
- **Aula:** Espacio físico donde se imparten las clases.
- **Material:** Recursos disponibles en las aulas (mesas, ordenadores, pizarras, etc.).
- **Asignatura:** Disciplina académica (Matemáticas, Física, Inglés, etc.).
- **Clase:** Relación entre profesor, aula, asignatura y año académico.
- **Matrícula:** Inscripción de un alumno en asignaturas para un año académico.
- **Calificación:** Nota o puntuación obtenida en una asignatura y convocatoria.
- **Convocatoria:** Período de evaluación (1ª eva, 2ª eva, final, extraordinaria).
- **Año académico:** Período lectivo (ej: 2024-2025).
- **CSV:** Formato de archivo de valores separados por comas (Comma-Separated Values).
- **Base de datos:** Sistema de almacenamiento de información (SQLite3 en este caso).

---

20. Changelog y Versiones

Versión 1.0 (Inicial)

- Implementación de login y autenticación.
- Gestión completa de alumnos (CRUD).
- Gestión completa de profesores (CRUD).
- Gestión de dirección del centro.
- Gestión de aulas.
- Inventario de materiales.
- Importación de materiales desde CSV.
- Gestión de asignaturas.
- Gestión de clases y horarios.
- Matriculación de alumnos.
- Gestión de calificaciones y notas.
- Exportación de calificaciones.
- Interfaz gráfica con Custom Tkinter.
- Base de datos SQLite3 con integridad referencial.

Última actualización: 7 de febrero de 2026

Aplicación: Sistema de Gestión Educativa Instituto Tkinter

Desarrollador: Tomás Corrales Benzgo